

Procesos cognitivos: modelos y bases neurales

Edward E. Smith

Department of Psychology Columbia University

Stephen M. Kosslyn

Department of Psychology Harvard University

Con la colaboración de:

Lawrence W. Barsalou

Marlene Behrmann y Joy Geng

Todd S. Braver

Jean Decety y Jessica Sommerville

Kevin Dunbar y Jonathan Fugelsang

Reid Hastie y Alan Sanfey

Maryellen C. MacDonald

Elizabeth Phelps

Adriane E. Seiffert, Jeremy M. Wolfe y Frank Tong

Anthony D. Wagner

Traducción y revisión técnica:

María José Ramos Platón

Universidad Complutense de Madrid



Harlow, England • London • Madrid • Munich • Paris • Milan • New York • Boston • San Francisco • Toronto
Sydney • Tokio • Singapore • Hong Kong • Seoul • Taipei • New Delhi • Cape Town • Mexico City • Amsterdam

Edward E. Smith y Stephen M. Kosslyn

Procesos cognitivos: modelos y bases neurales

PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2008

ISBN: 978-84-8322-396-3

Materia: 159.91 Psicofisiología

Formato 195 × 250 mm

Páginas: 664

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. Código Penal*).

Authorized translation from the English language edition, entitled COGNITIVE PSYCHOLOGY: MIND AND BRAIN,

1st Edition by SMITH, EDWARD E.; KOSSLYN, STEPHEN M., published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2007

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. SPANISH language edition published by PEARSON EDUCACIÓN S.A.

Copyright © 2008

DERECHOS RESERVADOS

© 2008 por PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

Ribera del Loira, 28

28042 Madrid (España)

Edward E. Smith y Stephen M. Kosslyn

Procesos cognitivos: modelos y bases neurales

ISBN: 978-84-8322-396-3

Depósito legal: M.

PEARSON PRENTICE HALL es un sello editorial autorizado de PEARSON EDUCACIÓN, S.A.

Equipo editorial:

Editor: Alberto Cañizal

Técnico editorial: Elena Bazaco

Equipo de producción:

Director: José Antonio Clares

Técnico: José Antonio Hernán

Diseño de cubierta: Equipo de diseño de Pearson Educación S.A.

Composición: COPIBOOK, S.L.

Impreso por:

IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN

Este libro ha sido impreso con papel y tintas ecológicos

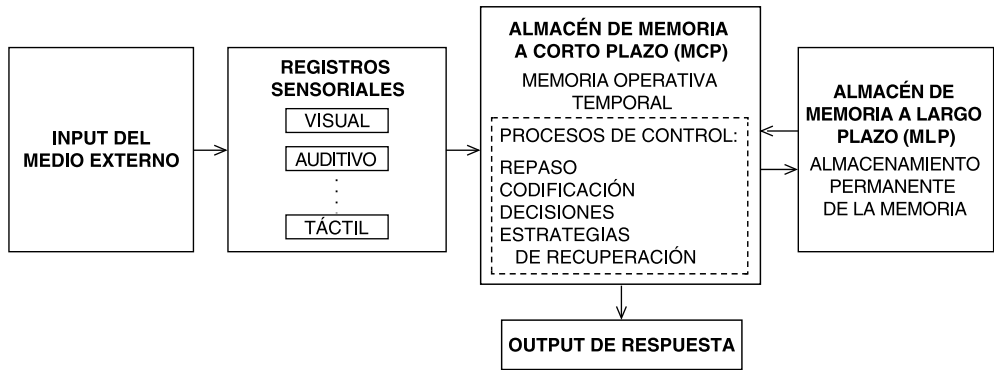


FIGURA 6-4 Modelo de memoria propuesto por Atkinson y Shiffrin

Este modelo, también llamado modelo modal, sugiere que el flujo del *input* sensorial a la memoria a largo plazo ha de pasar primero por la memoria a corto plazo. La información sobre el entorno se registra mediante los receptores sensoriales —visuales, auditivos, hápticos (relativos al tacto) y otros— y pasa a la memoria a corto plazo. Aquí la información se repasa mentalmente o se manipula de cualquier otro modo antes de acceder a la memoria a largo plazo; también en este caso existen estrategias para recuperar la información de la memoria a largo plazo.

(R. C. Atkinson y R. M. Shiffrin, «The control of short-term memory». *Scientific American*, Aug. 1971, Vol. 225, N° 2. Reimpreso con autorización.)

Otra línea de evidencia proviene de los experimentos comportamentales con personas sin enfermedad neurológica, los cuales sugieren que no hay un único sistema para el almacenamiento a corto plazo sino que existen varios. Alan Baddeley y Graham Hitch (1974) pidieron a sujetos que tomaran decisiones simples «cierto» o «falso» sobre letras dispuestas espacialmente. Por ejemplo, si se les mostraba «B A», tenían que decidir si el juicio «B no sigue a A» era cierto o falso. Antes de cada ensayo se les presentaba *asimismo* a los sujetos una tanda de seis a ocho dígitos (que, según Miller, deberían colmar la capacidad de la memoria a corto plazo) que debían repetir inmediatamente después de cada tarea «cierto-falso». Si el almacenamiento en la memoria a corto plazo fuera crítico para realizar tareas cognitivas complejas y sólo pudiera disponerse de un almacén a corto plazo, entonces la ejecución de la tarea de razonamiento debería resultar perjudicada drásticamente al añadirse la tarea de memorización de dígitos. Pero no fue así. Los sujetos precisaron algo más de tiempo para responder a las preguntas, pero no cometieron más errores cuando mantuvieron también la cadena de dígitos en la memoria a corto plazo. Basándose en estos resultados, Baddeley y Hitch argumentaron que existen múltiples sistemas disponibles para el almacenamiento a corto plazo y que estos sistemas de almacenamiento están coordinados por la acción de un sistema de control central que gestiona de forma flexible la distribución en la memoria y el equilibrio entre procesamiento y almacenamiento.

2.4. Modelo de Baddeley y Hitch: memoria operativa

El concepto dinámico de «memoria operativa» —en contraposición a la naturaleza pasiva de un simple almacenamiento de información— es el núcleo del **modelo de Baddeley y Hitch**, un sistema que consta de dos almacenes a corto plazo y un sistema de control. Hay tres importantes características que diferencian de este modelo del de Atkinson y Shiffrin.

En primer lugar, la función del almacenamiento a corto plazo en el modelo de Baddeley y Hitch no es básicamente el de una estación de paso de la información en ruta a la memoria a largo plazo. En vez de ello, la función primordial del almacenamiento a corto plazo es permitir actividades cognitivas complejas que requieren integración, coordinación y manipulación de múltiples *bits* de información representada mentalmente. Así, en el problema de razonamiento «A-B» presentado antes, la memoria operativa se precisa para (1) mantener una representación mental de las dos letras y la relación espacial que existe entre ellas, (2) proporcionar un espacio operativo para analizar el juicio «B no sigue a A» y decidir si eso implica que «A sigue a B» y (3) permitir la comparación entre las representaciones mentales de las letras y el juicio.

En segundo lugar, en el modelo de Baddeley y Hitch existe una relación esencial entre un sistema de control —el **ejecutivo central**—, que rige la expulsión y la retirada de información del almacenamiento a corto plazo, y los *buffers* de almacenamiento en sí mismos. Este estrecho nivel de interacción es lo que posibilita que los almacenes a corto plazo sirvan de espacios operativos eficaces para los procesos mentales.

En tercer lugar, el modelo propone (tal y como está implícito en lo anterior), al menos dos *buffers* de memoria a corto plazo distintos, uno para la información verbal (el **bucle fonológico**) y otro para información visuoespacial (el **bloc de notas visuoespacial**). Ya que estos almacenes a corto plazo son independientes, se da una mayor flexibilidad en el almacenamiento de la memoria. Así, aun cuando un *buffer* se esté dedicando a almacenar información, todavía puede utilizarse el otro para una total eficacia. El hecho de que estos sistemas de almacenamiento estén supervisados por un ejecutivo central sugiere que la información puede transferirse rápidamente entre los dos almacenes y éstos pueden coordinarse entre ellos.

Estos tres componentes del modelo de Baddeley y Hitch interactúan para proporcionar un espacio operativo de conjunto para la actividad cognitiva (véase la Figura 6-5). Si aplicamos los términos del modelo de Baddeley y Hitch a la tarea «A-B», el bucle fonológico se ocupaba de almacenar los dígitos y el bloc de notas visuoespacial hacía gran parte del trabajo cognitivo al evaluar las relaciones espaciales en la tarea «cierto-falso». La coordinación la facilitaba el ejecutivo central, que transformaba la información de la lectura del juicio (esencialmente, en el almacén verbal) en una imagen visual en el bloc de notas visuoespacial. Estas interacciones significaban que la ejecución de la tarea de razonamiento no disminuía mucho cuando se añadía la tarea de memorización de dígitos.

El modelo de Baddeley y Hitch fue un importante punto de partida para las primeras teorías sobre la memoria a corto plazo en cuanto que no hacía énfasis en su duración ni en su relación con la memoria a largo plazo, sino más bien en su flexibilidad y su importancia decisiva para la cognición que está ocurriendo. En los años



FIGURA 6-5 Modelo de memoria operativa propuesto por Baddeley y Hitch

Dos *buffers* de almacenamiento distintos, uno para la información verbal y otro para la visuoespacial, interactúan con un controlador ejecutivo central.

(Baddeley, A. D. y Hitch, G. J. (1974). Working memory. En G. Bower (ed.), *The Psychology of learning and motivation* (Vol. VIII, pp. 47-89). New York: Academic Press. Reimpreso con autorización de Elsevier.)

transcurridos desde sus primeros trabajos sobre este modelo, Alan Baddeley ha sido una figura ilustre en las investigaciones acerca de la memoria operativa al continuar profundizando en la concepción inicial del modelo de la memoria operativa y proporcionar una gran cantidad de apoyo experimental para su validez y utilidad.



Control de comprensión



1. ¿Qué datos sugieren que se puede acceder rápidamente a la información que reside en la memoria a corto plazo?
2. ¿Qué distingue al modelo de Baddeley y Hitch de la memoria operativa del modelo de Atkinson y Shiffrin?

3

Comprender el modelo de memoria operativa

La idea que tenía Baddeley de la memoria operativa todavía tiene gran influencia y sirve de fuente de una enorme cantidad de investigación. La idea inicial de un controlador central que interactúa con *buffers* de memoria a corto plazo dobles se ha mantenido durante años y el trabajo de una serie de investigadores ha desarrollado más ciertos aspectos del modelo. En particular, se ha investigado exhaustivamente el almacenamiento en la memoria operativa verbal —el bucle fonológico—, debido a que gran parte de la cognición de cada día (¡especialmente en el caso de los estudiantes y los docentes universitarios!) parece basarse en esa función cognitiva.

3.1. El bucle fonológico: cuándo funciona y cuándo no

Lea para sí mismo los dígitos que figuran más abajo y luego, inmediatamente, cierre los ojos e intente recordarlos en silencio. Pasados unos cuantos segundos, repítalos en voz alta.

7 5 9 4 1 3 2

¿Qué ha hecho para recordar los números correctamente? No es una coincidencia que haya siete números en la serie. Esta demostración pretende imitar la experiencia habitual de escuchar y recordar un número de teléfono.

¿Cómo realizó la tarea? Muchas personas dicen que cuando leen los dígitos en silencio los «escuchan» en su cabeza con el sonido de su propia voz. Luego, cuando cierran los ojos, «repasan» los sonidos, repitiéndose las palabras a sí mismos en silencio. Parece ser que la experiencia subjetiva es la de decir los dígitos «en la propia mente». ¿Coincide esta experiencia con la suya?

La idea de que la memoria operativa verbal implica tanto un «oído de la mente» (que escucha los dígitos cuando se leen) como una «voz de la mente» (que los repite cuando se repasan) es fundamental en el pensamiento actual sobre el bucle fonológico. Se ha propuesto que el sistema del bucle fonológico implica dos subcomponentes: un *almacén fonológico* y un proceso de *ensayo articulatorio* (Baddeley, 1986). Cuando se codifica la información verbal presentada visualmente, la información se trans-

forma en un código basado en el sonido o código «auditivo- fonológico». Este código es algo parecido a una caja de ecos interna, un depósito de sonidos que reverberan brevemente antes de desvanecerse. Para prevenir que decaigan por completo, un proceso activo ha de refrescar la información, y aquí es donde interviene la idea de un «bucle». Esa renovación activa llega a través de un **ensayo articulatorio**, según se pronuncian internamente los sonidos que se han escuchado internamente. (El proceso parece muy similar a nuestra capacidad de «seguir de cerca»; esto es, repetir rápidamente algo que acabamos de oír, con independencia de que lo entendamos o no —un indicio de que el bucle fonológico puede estar involucrado en el aprendizaje de un idioma—). Una vez que la información verbal se ha dicho internamente mediante la «voz de la mente» durante el ensayo mental, puede volverse a oír con el «oído de la mente» y guardarse en el **almacén fonológico**. De este modo, un bucle continuo actúa durante el tiempo necesario para que el material verbal se mantenga en la memoria operativa. El primer paso del proceso —traducción a un código fonológico— sólo se requiere, por supuesto, para el material que se presenta visualmente. Para información auditiva, como el habla, el acceso inicial al almacén fonológico es automático.

Dicha idea surge espontáneamente, dado que la experiencia de este tipo de ensayo mental parece ser universal y esto ha sido parte de su atractivo. Por ejemplo, en nuestra conversación sobre la película, es probable que estuviéramos utilizando el bucle fonológico para ensayar mentalmente los comentarios clave que queríamos hacer y utilizando este sistema al mismo tiempo para ayudar al procesamiento de las palabras de nuestra amiga.

Es significativo que esta descripción del bucle fonológico que compone la memoria operativa verbal incluya un cierto número de características que deberían poderse comprobar. En primer lugar, las capacidades de memoria operativa verbal deberían depender del nivel de dificultad de tanto el «procesamiento fonológico» (traducir la información verbal a un código basado en el sonido) como el «procesamiento articulatorio» (traducir la información verbal a un código basado en el habla). En segundo lugar, puesto que la memoria operativa es flexible, el rendimiento en tareas de memoria operativa verbal no se alterará fatalmente si por algún motivo no se puede utilizar el bucle fonológico: en dicho caso otros componentes, el ejecutivo central y el bloc de notas visuoespacial, contribuyen al proceso. Así, en nuestra conversación sobre la película, si el procesamiento verbal de las ideas de su amiga utiliza temporalmente demasiada capacidad del bucle fonológico, hemos de ser capaces de utilizar el bloc de notas visuoespacial para ensayar nuestras ideas, posiblemente valiéndonos de imágenes mentales —formándonos una imagen mental de nuestras ideas más que pensando en ellas en términos verbales—. En tercer lugar, el modelo del bucle fonológico sugiere que los dos componentes primarios de la memoria operativa verbal —el almacén fonológico y el ensayo articulatorio— se sirven de dos sistemas que funcionan independientemente y que, por lo tanto, deben poderse disociar. Todas estas hipótesis se han sometido a prueba en experimentos y todas ellas han sido respaldadas por los datos.

Estudios comportamentales sugieren que factores fonológicos y articulatorios afectan significativamente al rendimiento en memoria operativa verbal. Un ejemplo es el **efecto de similitud fonológica**: cuando han de recordarse en serie elementos almacenados simultáneamente en la memoria operativa, el rendimiento es significativamente peor cuando los elementos que se han de mantener en la memoria son similares desde el punto de vista fonológico —esto es, cuando tienen un sonido parecido (Conrad y Hull, 1964)—. Se piensa que este efecto se debe a las confusiones que surgen cuando

códigos basados en sonidos similares se activan para diferentes elementos del bucle fonológico. Este hallazgo se puede apreciar con facilidad de modo informal. Intente el lector retener estas dos tandas de letras en la memoria operativa, una después de otra:

D B C T P G K F Y L R Q

En la primera tanda, todas las letras acaban con el sonido «e»; en la segunda lista, todas suenan de modo diferente. ¿Cuál le ha parecido más fácil de recordar y repetir? En estas tareas, el error habitual es sustituir un elemento por otro fonológicamente similar.

La otra parte del bucle fonológico, el procesamiento articulatorio, o el «habla» de los elementos presentados por la voz interior, se refleja en el **efecto de la longitud de la palabra**. El rendimiento en una tarea de recuerdo es peor cuando los elementos que se han de mantener son palabras largas, como *universidad*, *individual* y *operacional*, que cuando son palabras cortas como *dado*, *casa* y *freno*. Puede que el factor clave no sea el número de sílabas *per se*, sino más bien el tiempo que lleva pronunciarlas. Así, en inglés, el rendimiento es peor en el caso de palabras de dos sílabas que contienen sonidos de vocales largas, como *harpoon* y *voodoo*, que en el de palabras de dos sílabas que contienen sonidos de vocales cortas, como *bishop* y *wiggle* (Baddeley *et al.*, 1975)⁴. El modelo del bucle fonológico explica el efecto de longitud de la palabra mediante el supuesto de que el tiempo de pronunciación afecta a la velocidad del ensayo mental en silencio, el cual requiere un procesamiento basado en el habla. Cuanto más tiempo lleva ensayar un conjunto de elementos en la memoria operativa, más probable es que estos elementos se eliminen del almacén fonológico.

La relación entre tiempo de pronunciación y rendimiento en memoria operativa se examinó posteriormente en un estudio con niños bilingües, galés e inglés (Ellis y Hennessey, 1980). Los nombres de los dígitos en galés tienen el mismo número de vocales que sus equivalentes en inglés, pero generalmente tienen sonidos de vocales largas y, por lo tanto, se tarda más tiempo en pronunciarlos. Como se esperaba, al realizar pruebas de amplitud de memoria de dígitos (*digit span*) en galés, los niños obtuvieron puntuaciones significativamente por debajo de la media. Al realizar las mismas pruebas en inglés, esos mismos niños alcanzaron puntuaciones dentro del rango normal. Estudios de seguimiento han confirmado que cuanto más rápida es la velocidad del habla de un individuo, más elementos se pueden recuperar correctamente de la memoria operativa (Cowan *et al.*, 1992).

¿Qué ocurre cuando se altera el modo de operar normal del bucle fonológico? El modelo de Baddeley y Hitch sugiere que el ejecutivo central y el bloc de notas visuoespacial toman el control y que con el bucle fonológico inhabilitado, la similitud fonológica y la longitud de la palabra ya no deberían influir sobre la memoria operativa. ¿Se puede comprobar esta hipótesis? Sí, mediante experimentos basados en la interferencia de la tarea doble. Se les pidió a los sujetos que retuvieran en la memoria operativa palabras presentadas visualmente mientras que al mismo tiempo pronunciaban un discurso manifiesto e irrelevante, una tarea que interfiere el procesamiento fonológico y el ensayo mental de la información. (Imaginemos que en nuestra conversación sobre películas, mientras intentábamos retener en la mente los comentarios que queríamos hacer, teníamos además que decir en voz alta una y otra vez la palabra «el». Se puede ver fácilmente que tales condiciones podrían hacer casi imposible repa-

⁴ Algo similar sucede en español con las palabras «huevo» y «hubo» o «visión» y «visón». (N. del T.)

sar mentalmente los pensamientos.) En esas condiciones, llamadas condiciones de **supresión articulatoria**, el rendimiento se ve disminuido de forma significativa, aunque no desastrosa (lo que demuestra que aunque la memoria operativa esté perjudicada en parte, aún sigue en funcionamiento). Pero lo que es más grave, ya no se dan el efecto de similitud fonológica ni el de longitud de la palabra —como se había pronosticado, dado que se piensa que estos efectos se deben al bucle fonológico, el cual ha quedado inservible a causa de las condiciones del experimento (Baddeley, 1986; Baddeley *et al.*, 1984)—.

Una evidencia convergente del modelo del bucle fonológico procede de los resultados de estudios de pacientes con daño cerebral. Una de ellos, P. V., era una mujer, entonces de 28 años de edad, que había sufrido un accidente cerebrovascular que dañó una gran parte de su hemisferio izquierdo, especialmente las regiones corticales que se supone están involucradas en el procesamiento del lenguaje (Basso *et al.*, 1982; Vallar y Baddeley, 1984; Vallar y Papagno, 1986). A pesar de este daño, P. V. conservaba una serie de capacidades de procesamiento del lenguaje. Por ejemplo, podía percibir y comprender el discurso hablado normalmente. Pero P. V. sufría una espectacular disminución del rendimiento en tareas de memoria operativa verbal, en particular en las que implicaban información presentada auditivamente. La deficiente memoria operativa verbal auditiva de P. V. —tenía una capacidad de memoria de sólo unos dos elementos— hubiera sido de esperar si el daño cerebral hubiera afectado selectivamente al bucle fonológico; si éste fuera el caso, se habría vuelto más dependiente del bloc de notas visuoespacial cuando intentara realizar tareas de memoria operativa verbal.

Y de hecho, cuando llevaba a cabo tareas de memoria operativa verbal con elementos presentados visualmente, P. V. no mostraba signos del efecto de longitud de la palabra ni del de similitud fonológica, lo que sugiere que, en su caso, el almacenamiento estaba más relacionado con el bloc visuoespacial que con el bucle fonológico. Pero para la información que se presenta auditivamente, el bloc visuoespacial no es de mucha ayuda: la información tendría primero que procesarse fonológicamente antes de que pudiera traducirse a un código visuoespacial. Cuando realizaba tareas con palabras presentadas auditivamente, P. V. mostraba un efecto de similitud fonológica, pero no un efecto de longitud de las palabras. Esto indicaba que P. V. se veía obligada a utilizar el *buffer* fonológico —razón por la que mostraba un efecto de similitud fonológica—, pero dado que este *buffer* era defectuoso, la información no se podía transferir de forma apropiada al sistema de ensayo mental articulatorio —razón por la cual no mostraba un efecto de longitud de las palabras—.

Se ha descrito el caso de una serie de pacientes que, como P. V., tienen alteraciones selectivas auditivo-verbales de la memoria verbal a corto plazo. Tienen en común el modelo de alteraciones y el área de lesión cerebral, lo cual sugiere que en estos pacientes se ha afectado el componente de almacenamiento fonológico de la memoria operativa verbal y que este componente se localiza en la corteza parietal inferior izquierda (Vallar y Papagno, 1995).

¿Hay pruebas de que el almacenamiento y el ensayo mental son procesos funcionalmente independientes, como predice el modelo del bucle fonológico? Debería ser posible determinar la independencia funcional basándose en los modelos de funcionamiento comportamental. Si la longitud de la palabra (que afecta al ensayo mental) y la similitud fonológica (que afecta al almacenamiento) tienen como objetivo compo-

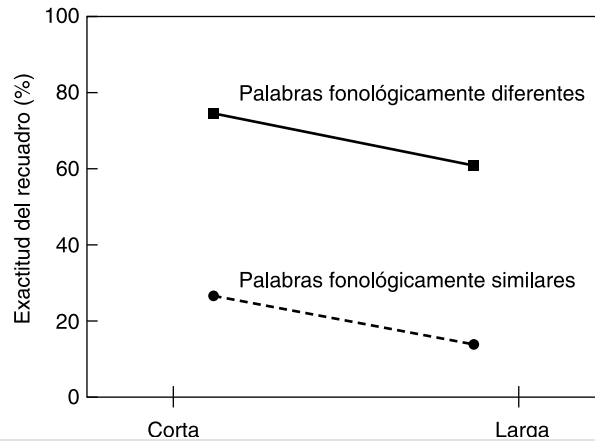


FIGURA 6-6 Independencia de los efectos de longitud de la palabra y similitud fonológica

Se presentó a los sujetos una tarea de recuerdo inmediato de cinco palabras que o bien eran similares fonológicamente (tales como COMINO, COCINO, TOCINO, ROCINO y VINO) o bien diferentes (tales como FAMOSO, PLÁSTICO, MÁGICO, MAESTRO y ESTANCIA), que eran o bien cortas (dos sílabas) o bien largas (cuatro sílabas). Tanto la similitud como la mayor longitud de las palabras disminuyeron el grado de recuerdo, pero el paralelismo entre las pendientes de las líneas indica que los dos efectos son independientes.

(Adaptado de Longoni, A. M., Richardson, J. T. E. y Aiello, A. (1993). Articulatory rehearsal and phonological storage in working memory. *Memory and Cognition*, 21 (1), 11-22. Reimpreso con autorización.)

nentes independientes del bucle fonológico, entonces la manipulación de la longitud de las palabras y de la similitud fonológica no deberían interactuar una con otra. Esto es exactamente lo que han demostrado los estudios comportamentales: la magnitud del efecto de similitud fonológica en el rendimiento no está influida por la longitud de la palabra, y viceversa (véase la Figura 6-6) (Longoni *et al.*, 1993).

Por supuesto, los datos comportamentales sólo pueden suministrar un tipo de evidencia de la independencia funcional. Los resultados de estudios que consideran el cerebro proporcionan un tipo de evidencias diferente, indicando que el almacenamiento fonológico y el ensayo mental se basan en sistemas distintos.

Por una parte, estudios de pacientes con daño cerebral han puesto de manifiesto que existe una relación entre lesiones del parietal inferior izquierdo y deficiencias de almacenamiento fonológico, así como entre lesiones de la corteza frontal inferior izquierda y deficiencias en el ensayo mental articulatorio (Vallar y Papagno, 1995). (La corteza frontal inferior izquierda, también llamada área de Broca, es conocida por su implicación en el lenguaje). Por otra parte, los estudios de neuroimagen han proporcionado un medio de examinar esta relación en sujetos sin enfermedad neurológica. Estos estudios pueden revelar si estas regiones cerebrales son, de hecho, las que intervienen en condiciones de procesamiento normal. Por ejemplo, se les pidió a los sujetos de un estudio que memorizaran una serie de seis elementos presentados visualmente, bien de seis letras inglesas o bien de seis caracteres lingüísticos coreanos (ninguno de los sujetos hablaba coreano) (Paulesu *et al.*, 1993). Los investigadores supusieron que el sistema del bucle fonológico participaría manteniendo las letras inglesas, pero que no se utilizaría con los caracteres coreanos (debido a que los sonidos representados por dichos caracteres eran desconocidos para los sujetos). Este supuesto fue validado examinando los efectos de la supresión articulatoria —tal y como se es-

peraba, la supresión articulatoria dificultó el rendimiento en memoria de las letras inglesas, pero no influyó en la memoria de las letras coreanas—. Las imágenes de TEP revelaron un aumento del flujo sanguíneo en la corteza parietal inferior izquierda (relacionada con el almacenamiento) y en la corteza frontal inferior izquierda (relacionada con el ensayo mental) sólo en el caso de las letras inglesas (véase la Figura 6-7a del Inserto color I). Resulta interesante que también se observara activación en estructuras cerebrales asociadas con los componentes del habla de carácter motor, aún cuando la tarea no requería que los sujetos hablaran manifiestamente. Se pensó, por lo tanto, que la actividad cerebral relacionada con el habla representaba el «habla interna» o un ensayo mental subvocal.

En un segundo experimento, Paulesu y colaboradores (1993) intentaron separar las regiones asociadas con el almacenamiento fonológico de aquellas que intervienen en el ensayo mental. Pidieron a los mismos sujetos que hicieran juicios de rima de las letras inglesas, decidiendo si cada letra a su vez rimaba con la letra «B». Aquí los investigadores supusieron que la tarea de rima implicaría ensayo mental, pero no almacenamiento, y así se comprobó. En contraposición con los resultados del grupo de palabras inglesas del primer experimento, en el cual hubo un aumento del flujo sanguíneo en ambas regiones cerebrales, en esta ocasión sólo se activó la corteza frontal izquierda; la corteza parietal izquierda no mostró activación por encima de los valores iniciales (véase la Figura 6-7b del Inserto a color I). Así pues, los resultados comportamentales y los procedentes de estudios de neuroimagen convergen para determinar que se pueden separar los componentes de almacenamiento y de ensayo mental de la memoria operativa verbal.

En cualquier caso, otros estudios de neuroimagen sugieren un cuadro más complejo. Por ejemplo, parece ser que diferentes subregiones del área de Broca (que participa decisivamente en la producción del habla) intervienen en momentos distintos durante el período de demora en tareas de memoria operativa (Chein y Fiez, 2001). Los investigadores argumentan que la región más dorsal del área de Broca está activa tan sólo durante la primera parte del período de demora y que está involucrada en la elaboración de un programa de ensayo mental articulatorio. En contraposición, la región más ventral de la región de Broca se encuentra activa durante el resto del período de demora y está implicada en el acto de ensayo mental en sí mismo. Los estudios de neuroimagen continúan jugando un importante papel perfeccionando y remodelando el modelo de memoria operativa verbal.

La cuestión principal es cuál es la verdadera función del bucle fonológico en la cognición. ¡Seguro que no surgió precisamente para ayudarnos a retener tandas de letras o números de teléfono! Parece lógico que el bucle fonológico jugara algún papel en el procesamiento del lenguaje, ya que está tan integrado en los sistemas de producción y comprensión del lenguaje. Una hipótesis es que la memoria operativa —específicamente, el bucle fonológico— no es decisiva para la *comprensión* de una lengua conocida, pero es esencial para el *aprendizaje* de una lengua nueva (Baddeley *et al.*, 1998), un desafío que experimentan tanto los niños al aprender su primera lengua como los adultos al aprender una segunda o adquirir nuevo vocabulario. Puede que la evolución nos haya imbuido de una pericia específica para repetir lo que escuchamos, incluso si no lo entendemos inicialmente. Esta forma de imitación es algo que incluso los niños pequeños pueden hacer y puede proporcionar un medio para ayudarnos a aprender nuevas palabras, estableciendo un vínculo entre sonido y significado.

Los datos evolutivos apoyan sólidamente esta afirmación: el nivel de capacidad de los niños para repetir palabras sin significado predice sólidamente la extensión que tendrá su vocabulario un año después (Gathercole y Baddeley, 1989). La paciente P. V. demostró ser completamente incapaz de aprender un equivalente ruso de cualquier palabra de su italiano nativo pese a una práctica intensiva (Baddeley *et al.*, 1988). Pero pudo aprender nuevas asociaciones entre dos palabras en italiano, lo que indica que su capacidad general de aprendizaje estaba intacta respecto a elementos que la resultaban fonológicamente conocidos. Pero su alteración le impedía llevar a cabo el almacenamiento a corto plazo de elementos desconocidos en el aspecto fonológico (en su caso, palabras en ruso), los cuales aparentemente se necesitan para llevar a cabo el aprendizaje a largo plazo. Así pues, los datos apoyan la idea de que el bucle fonológico tiene una función básica como mecanismo para aprender el lenguaje, pero que esta funcionalidad se puede explotar para sustentar una amplia serie de tareas de memoria operativa verbal.

3.2. El bloc de notas visuoespacial

Pensemos en una habitación que nos resulte familiar (¡no en la que estamos ahora!) ¿Qué objetos hay en las paredes? Nombrémoslos en orden empezando por la puerta y moviéndonos alrededor de la habitación en el sentido de las agujas del reloj. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos: ¿He hecho esto «mirando la habitación con los ojos de la mente»? Si ha sido así, acabamos de implicar a nuestro bloc visuoespacial.

Se piensa que la capacidad de elaborar, inspeccionar y desplazarnos por una imagen mental es una función trascendental de la memoria operativa visuoespacial. (Para un examen más profundo de las imágenes mentales, véase el Capítulo 4). Un estudio experimental clásico investigó esas funciones de la memoria pidiendo a los sujetos que respondieran a preguntas sobre una letra mayúscula trazada a grandes rasgos (véase la Figura 6-8a) (Brooks, 1968). Se enseñó a los sujetos a formar una imagen mental de una letra y luego moverse a su alrededor. En cada esquina debían responder sí o no a la pregunta de si esa esquina estaba en el extremo superior o en el inferior de la letra. A fin de comprobar si los sujetos estaban utilizando representaciones visuoespaciales para realizar la tarea, se les pidió a algunos sujetos que señalasen la palabra SÍ o NO que estaba impresa de forma irregular en una página, y a otros se les pidió que dijeran las palabras «sí» o «no». La hipótesis era que si la decisión de clasificación dependía de representaciones visuoespaciales, entonces requerir que señalasen —una respuesta también visuoespacial— interferiría el rendimiento en la tarea. Esto es exactamente lo que se encontró: los sujetos necesitaron casi el triple de tiempo para realizar la tarea cuando tenían que señalar para responder que cuando tenían que responder verbalmente (véase la Figura 6-8b).

Estos resultados y los de otros muchos estudios que les sucedieron, sugieren que la navegación mental es un proceso esencialmente espacial (Logie, 1995). La experiencia subjetiva de mover el ojo de la mente de una localización espacial a otra sugiere asimismo la posibilidad de que la memoria operativa visuoespacial dependa de sistemas cerebrales que planifican los movimientos de los ojos (o, posiblemente, de otras partes del cuerpo), del mismo modo que la memoria operativa verbal depende de sistemas cerebrales implicados en la planificación del habla (Baddeley y Lieberman, 1980). Resulta interesante que este sistema de planificación del movimiento podría ser también la base de la repetición o **ensayo mental espacial**, el proceso mediante el cual se re-

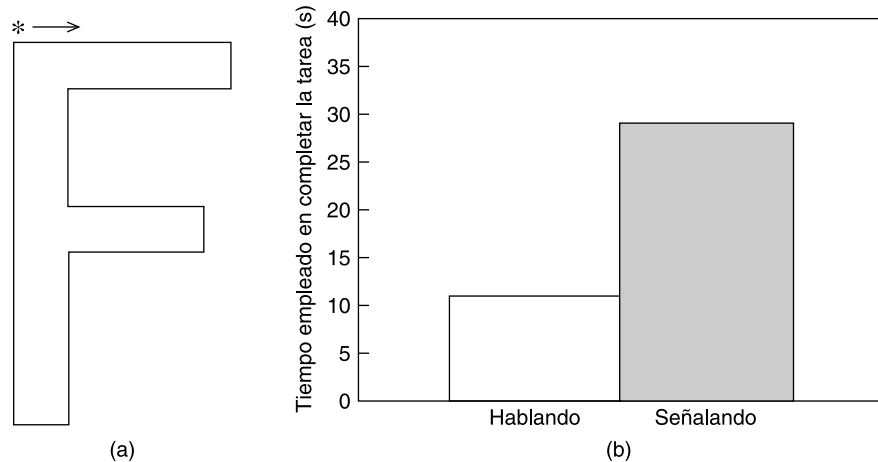


FIGURA 6-8 Imágenes visuoespaciales y tarea de interferencia

(a) Cuando los sujetos navegaron mentalmente en torno a la figura, comenzando en el asterisco, tenían que responder sí o no a preguntas relativas a cada esquina que alcanzaban. (b) El tiempo requerido para responder fue considerablemente mayor cuando los sujetos tenían que señalar un SÍ o un NO impreso que cuando respondían verbalmente, lo que sugiere que los movimientos espaciales interferían la navegación mental.

(Brooks, L. R. (1968). Spatial and verbal components in the act of recall. *Canadian Journal of Psychology*, 22, 349-368).

frescan mentalmente las localizaciones almacenadas para mantenerlas suficientemente accesibles. La idea es que cuando repasamos mentalmente en la memoria operativa localizaciones espaciales (pensemos en cuando visualizamos mentalmente direcciones de conducción para girar a la izquierda en la próxima esquina y después a la derecha en el semáforo), de hecho estamos utilizando los mismos sistemas que nos ayudarían a mover los ojos o el cuerpo hacia esa dirección. Y así como el ensayo mental de la información verbal no requiere el habla real, se piensa que el ensayo mental de la información espacial no requiere movimientos reales de los ojos o del cuerpo. En vez de eso, el ensayo mental espacial puede implicar cambios *encubiertos* de atención a ubicaciones espaciales memorizadas (Awh y Jonides, 2001).

En otras palabras, del mismo modo que podemos mantener nuestra atención centrada en un lugar del espacio sin mirarlo físicamente, podríamos asimismo ser capaces de guardar en la memoria localizaciones recordadas centrando encubiertamente la atención en esas localizaciones que se recuerdan. Un ejemplo: pensemos que estamos en una fiesta hablando con un amigo, con los ojos fijos en él, mientras que también prestamos atención, mirando de soslayo, a los gestos de otro amigo que se encuentra a la izquierda.

Esta analogía nos lleva a dos predicciones concretas. Se cree que si se presta atención a una localización espacial mejora el procesamiento perceptivo en esa localización. Si los sistemas de memoria operativa espacial son los mismos que los de atención espacial, entonces mantener una localización particular en la memoria operativa espacial debería también mejorar el procesamiento perceptivo de la información visual que está presente físicamente en la localización que se recuerda. Esta predicción se examinó en el plano comportamental (Awh *et al.*, 1998). En una tarea de memoria operativa espacial, se presentaron brevemente letras individuales (las claves) en ubicaciones que iban variando en una pantalla; después de un breve intervalo de tiempo, se presentaba otra letra (la letra de prueba). En una condición experimental, los sujetos

tenían que recordar la ubicación de la clave y decidir si la letra de prueba estaba en la misma ubicación. En otra condición, era la identidad de la letra clave lo que se tenía que retener y los sujetos tenían que decidir si la letra de prueba era la misma que la letra clave. Además, durante el intervalo los sujetos tenían una segunda tarea —clasificar la forma de un objeto que aparecía en diferentes ubicaciones—. En algunos ensayos, el objeto aparecía en la misma ubicación que la letra clave que se estaba reteniendo. Se encontró que la decisión de clasificación de forma se tomaba más rápidamente cuando la localización de la forma coincidía con la de la clave, pero sólo cuando la información que se estaba reteniendo era la localización de la clave. Este resultado sugirió que retener una localización en la memoria operativa facilita la orientación de la atención a dicha localización (que es lo que mejoró la velocidad de respuesta en la tarea de clasificación de formas).

Los estudios de neuroimagen han aportado pruebas incluso más rotundas de que el ensayo mental en la memoria operativa espacial y la atención selectiva espacial se sirven de, al menos, algunos de los mismos procesos, demostrando que ambos se basan en las mismas regiones cerebrales de la corteza frontal y parietal del hemisferio derecho. Retener una localización espacial en la memoria operativa produjo un refuerzo de la actividad cerebral en las regiones de corteza visual del hemisferio opuesto, tal como se esperaba, dada la organización contralateral de esas regiones cerebrales (véase la Figura 6-9 del Inserto a color J) (Awh y Jonides, 2001; Postle *et al.*, 2004). Estos resultados sugieren que la memoria operativa espacial se efectúa reforzando el procesamiento en las regiones cerebrales que basan el procesamiento visual perceptivo de esas localizaciones.

Como implica la naturaleza compuesta de su nombre, la información procesada por el bloc visuoespacial es de dos tipos: espacial, al igual que la disposición de nuestra habitación, y visual, como la cara de un amigo o la imagen de un cuadro preferido. Parece ser que se pueden requerir diferentes tipos de código para retener esos dos tipos de información no verbal en el bloc visuoespacial. Por ejemplo, parece que tenemos la habilidad de realizar un «zoom de acercamiento» de imágenes tales como caras y cuadros, acentuando ciertas características (Kosslyn, 1980). Y podemos descomponer objetos en sus partes constituyentes y transformarlos. Podemos, por ejemplo, imaginar el aspecto que tendría un amigo bien afeitado si luciera barba. Estas operaciones mentales parecen ser substancialmente no espaciales, aunque sin embargo requieren una representación visual exacta para ser retenidas y manipuladas dentro de la memoria operativa. Así pues, la memoria operativa visuoespacial puede estar compuesta por dos sistemas distintos, uno para retener representaciones de los objetos visuales y otro de los espaciales.

La distinción entre procesamiento de objetos y procesamiento espacial coincide notoriamente con las observaciones relativas al sistema visual: hay una gran cantidad de pruebas que apoyan la existencia de vías neurales distintas involucradas en el procesamiento espacial y el de características visuales del objeto (respectivamente, la vía dorsal «dónde» y la vía ventral «qué») (Ungerleider y Mishkin, 1982; véase su discusión en el Capítulo 2). En monos, se ha hallado que esta distinción también se da en la memoria operativa: las neuronas de la región dorsal de la corteza prefrontal responden preferentemente a los estímulos durante la realización de tareas de memoria operativa espacial, mientras que las neuronas de la corteza prefrontal ventral responden preferentemente durante tareas de memoria operativa de objetos (Wilson *et al.*, 1993). En seres humanos, se ha observado que algunos pacientes con daño cerebral

presentan alteraciones selectivas en la realización de tareas con imágenes mentales no espaciales (por ejemplo, juzgar la forma de las orejas de un perro), pero no en aquellas que implican imágenes espaciales (por ejemplo, rotación de objetos imaginados) (Farah *et al.*, 1988). Se ha observado el modelo inverso en otros pacientes, lo que demuestra una doble disociación (Hanley *et al.*, 1991). Los estudios de neuroimagen también han demostrado a menudo disociaciones entre los sistemas cerebrales involucrados en la memoria operativa espacial y en la de objetos (Courtney *et al.*, 1996; Smith *et al.*, 1995), aunque los datos sobre estas disociaciones han resultado ser más fiables respecto a la corteza posterior que a la prefrontal (la región identificada en los estudios con monos) (Smith y Jonides, 1999). Aún no se han determinado totalmente las características específicas de la memoria operativa de objetos, como si involucra o no un *buffer* de almacenamiento o un sistema de ensayo mental distinto, y la cuestión de si existe una disociación entre la memoria operativa espacial y la memoria operativa de objetos sigue siendo un tema de estudio.

3.3. El ejecutivo central

El componente que más distingue la idea actual de memoria operativa de las concepciones iniciales de «memoria a corto plazo» es el *ejecutivo central*. Esta parte del modelo, (1) determina cuándo la información se guarda en los *buffers* de almacenamiento; (2) determina qué *buffer* —el bucle fonológico para la información verbal o el bloc visuoespacial para la visual— se selecciona para almacenarla; (3) integra y coordina la información entre los dos *buffers*; y, lo más importante, (4) proporciona un mecanismo mediante el cual la información que se mantiene en los *buffers* se puede inspeccionar, transformar y manipular cognitivamente de cualquier otra manera. Todas estas funciones dependen del control y la distribución de la atención que realiza el ejecutivo central. El ejecutivo central determina cómo emplear los recursos cognitivos y cómo suprimir la información impropia que podría consumir dichos recursos (Baddeley, 1986). El ejecutivo central es lo que «opera» en la memoria operativa. (Y hace aún más; de hecho, muchas de las funciones asociadas con el ejecutivo central pueden estar relacionadas sólo indirectamente con la memoria operativa en sí misma. Para un examen más detenido del papel del ejecutivo central en otros contextos, véase el Capítulo 7).

La idea de un ejecutivo central se basa en estudios que muestran una disociación entre las funciones citadas anteriormente y la operación de los dos sistemas de almacenamiento. Estas investigaciones a menudo entrañan el problema de la **coordinación de la tarea doble**, esto es, el proceso de realizar simultáneamente dos tareas distintas, cada una de las cuales por lo general implica almacenar la información en la memoria operativa. Se les dieron a sujetos dos tareas de este tipo, una visuoespacial y otra de tipo auditivo-verbal, a realizar al mismo tiempo. (Un ejemplo podría ser hacer la tarea de las «esquinas de la F», representada en la Figura 6-8 mientras se repiten rápidamente palabras). El supuesto es que gestionar la ejecución de las dos tareas requiere que se comparta el tiempo de alguna manera. Si se requiere específicamente al ejecutivo central para gestionar la coordinación —compartir el tiempo— de las dos tareas, entonces debería ser posible hallar efectos de la realización de la tarea doble además de los que se dan cuando se ejecuta cada una de las tareas por separado.

Por ejemplo, en un estudio se examinaron grupos de pacientes con alteraciones cognitivas, emparejando a pacientes en etapas tempranas de la enfermedad de Alzhei-

mer con adultos sanos de la misma edad (Baddeley *et al.*, 1991). La hipótesis era que gran parte del deterioro cognitivo que manifiestan las personas en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer se debe a una disfunción del ejecutivo central. En la fase de tarea simple, los sujetos realizaron cada una de las dos tareas, una auditiva y otra visual, por separado. En la fase de tarea doble, los sujetos realizaron las dos tareas a la vez. Una importante característica del estudio era que la dificultad de cada tarea podía ajustarse para cada sujeto individualmente con el fin de permitirle alcanzar un nivel fijo de rendimiento comportamental. Puesto que todos los sujetos tuvieron el mismo nivel de exactitud en la tarea simple, ninguna disminución del rendimiento en la condición de tarea doble podía atribuirse a dificultades en la realización de la tarea simple. Los resultados indicaron claramente que los pacientes con Alzheimer eran notoriamente peores que los sujetos sanos en las condición de tarea doble. Los resultados apoyan la idea de que coordinar los requerimientos del almacenamiento requiere la participación del ejecutivo central.

Se ha explorado mediante estudios de neuroimagen, así como con estudios comportamentales, si las funciones ejecutivas se pueden distinguir de las de almacenamiento a corto plazo. Una prueba ha consistido en comparar el *mantenimiento* con la *manipulación* en la memoria operativa, contrastando la actividad cerebral que tiene lugar en tareas en las que la información sólo tiene que almacenarse brevemente y después recordarse (mantenimiento) con una tarea similar en la que la información almacenada también ha de transformarse mentalmente de algún modo (manipulación). Se observó un aumento significativo de la activación cuando los sujetos en un estudio de este tipo tenían que recordar una secuencia de letras en orden alfabético, en comparación con cuando sólo tenían que recordarlas en el orden en que se les habían presentado (D'Esposito *et al.*, 1991). Y algo más: el aumento de activación se observó en las regiones dorsales de la corteza prefrontal. Este resultado, junto con otros, sugiere que diferentes partes de la corteza prefrontal llevan a cabo diferentes procesos utilizados en la memoria operativa: en concreto, el mero mantenimiento recluta la actividad de regiones ventrales de la corteza prefrontal, mientras que la información se manipula en áreas más dorsales (véase la Figura 6-10 del Inserto a color K) (Owen, 1997; Postle y D'Esposito, 2000). No obstante, estos puntos de vista siguen siendo controvertidos (véase el recuadro *Debate*).

3.4. ¿Existen realmente dos sistemas de almacenamiento distintos?

Parece obvio que utilizamos representaciones mentales distintas para la información verbal y la visual mientras realizamos una tarea. ¿Pero, qué ocurre con el almacenamiento de dicha información?, ¿la información verbal y la visual han de mantenerse en dos *buffers* distintos, tal y como ha establecido el modelo de la memoria operativa —¿no podrían mantenerse en un solo?— Por otra parte, ¿no podría haber múltiples *buffers*, cada uno especializado en un tipo distinto de información? Una serie de teóricos han propuesto enfoques con múltiples almacenes (Miyake y Shah, 1999); esta cuestión sigue sin resolverse. Aún así, existe una gran cantidad de datos experimentales a favor de la distinción entre memoria operativa verbal y memoria operativa visuoespacial.

Muchos de los estudios comportamentales que demuestran una disociación entre los dos sistemas de memoria operativa conllevan una metodología de tarea doble y

teza prefrontal durante tareas comportamentales sugiere que lo que se mantiene en sus pautas de actividad sostenida no es sólo una mera representación perceptiva del *input*, sino más bien algo parecido a las características de interés de la tarea o a las reglas comportamentales de la situación (por ejemplo, si la luz es roja, entonces apretar el botón izquierdo; Miller *et al.*, 2002). Puesto que la información que se mantiene en la corteza prefrontal es la más pertinente para ejecutar la tarea que se tiene entre manos, se podría utilizar para sesgar el modo en que se interpreta la nueva información y cómo se determinan las acciones. ¿Hay alguna forma de comprobar esta idea?

De hecho, la teoría del mantenimiento de objetivos se ha implementado y comprobado en estudios de modelos computerizados en los que los mecanismos de almacenamiento y de control podrían en realidad operar juntos para producir las pautas de ejecución que manifiestan los seres humanos y los animales en tareas de memoria operativa (Braver *et al.*, 2002; O'Reilly *et al.*, 2002; Rougier *et al.*, 2005). La teoría emprende un largo camino hacia la desmitificación del concepto del ejecutivo central en la memoria operativa, mostrando cómo puede tener lugar el control de la conducta en términos aceptables desde un punto de vista neurobiológico. Sin embargo, es importante darse cuenta de que puede haber muchas posibles funciones ejecutivas relacionadas con la memoria operativa —puesta al día, integración de información, transformación, adjudicación de *buffer*, atención y coordinación— y no está claro cómo éstas podrían surgir tan solo del modelo de mantenimiento del objetivo. Es probable, como se verá en el próximo capítulo, que en la corteza frontal se efectúen otros procesos ejecutivos aparte del de mantenimiento de objetivos.



Control de comprensión



1. ¿Qué datos sugieren que la información se mantiene en la memoria operativa mediante un almacenamiento basado en la actividad?
2. ¿Qué han aportado los estudios de la corteza prefrontal a las teorías cognitivas de la memoria operativa?

5

Tendencias actuales

El modelo de Baddeley y Hitch y la idea de un «espacio operativo mental» nos han llevado por un largo camino en la exploración de la memoria operativa. Sin embargo, un examen detallado del papel de la corteza prefrontal, en particular el modelo del mantenimiento de objetivos y la interacción de las funciones de almacenamiento y control, lleva a considerar otras hipótesis. El modelo original hacía una distinción estructural entre almacenamiento y control; si esta distinción no es estricta surgen otras posibilidades.

5.1. El *buffer* episódico

Incluso los buenos modelos de la cognición necesitan una puesta al día transcurrido algún tiempo, y Baddeley (2000) ha pulido recientemente su modelo de la memoria

operativa para dar cuenta de algunas limitaciones asociadas al modelo original de Baddeley y Hitch. En la versión más reciente ha añadido un tercer *buffer* de almacenamiento, denominado **buffer episódico**, al que considera como un sistema que puede servir tanto de almacén auxiliar cuando los principales están sobrecargados o alterados, como un lugar en el que integrar diversos tipos de información, tales como contenidos verbales y espaciales, dentro de la memoria operativa. Otro aspecto clave del *buffer* episódico es que parece ser un sitio donde las memorias a corto plazo de información compleja, como sucesos o episodios con dimensión temporal, se pueden almacenar (de ahí, el nombre de «episódico»).

La inclusión del *buffer* episódico en el modelo de memoria operativa, aparentemente procura una atractiva solución a muchos hallazgos peculiares que se han acumulado a lo largo de los años, hallazgos que no pudo explicar convenientemente la concepción original del modelo. Como ejemplo, leamos lo siguiente y después cerremos los ojos e intentemos repetirlo en voz alta: *El profesor intentó explicar un difícil concepto de Psicología cognitiva a los estudiantes, pero no lo logró por completo. Probablemente recordamos bastante bien casi todas las palabras. Intentemos ahora esto: Explicar no pero logró difícil un psicología el tuvo al concepto por completo estudiantes cognitiva al profesor el intentó.* Imposible, ¿no es así? Hay una marcada diferencia entre la frase significativa de 19 palabras y la que no tiene ningún sentido porque las palabras están trastocadas. ¿Qué es lo que nos permite mantener esta información en la memoria operativa cuando el número de palabras excede ampliamente los límites de capacidad reconocidos? Una posibilidad, como argumentaría Miller (1956), es que podemos agrupar la información en unidades mayores y de mayor significado que las palabras individuales. ¿Pero, cómo y dónde ocurre dicha integración? En principio, parece que podría ser en el bucle fonológico, ya que éste mantiene la información verbal. Todavía se piensa que el bucle fonológico utiliza un código basado en el sonido más que uno basado en el significado. De forma similar, pacientes como P. V., que supuestamente tienen dañado por completo el bucle fonológico, siguen mostrando el efecto de frase que se acaba de describir. P. V. tenía una capacidad de palabras de una, pero una capacidad de frases de cinco palabras (Vallar y Baddeley, 1984). Esto está incluso por debajo del límite normal de 15 a 20, pero indica que podría haber sido capaz de utilizar un sistema de almacenamiento de seguridad que sea más flexible con el tipo de información que se está almacenando. Posiblemente, el *buffer* episódico juegue precisamente ese papel.

El *buffer* episódico es una idea relativamente nueva, y por tanto todavía no se la ha sometido a muchas pruebas experimentales. Por otra parte, la naturaleza mixta de su función podría indicar que en realidad puede ser parte del ejecutivo central más que un componente de almacenamiento. El mismo Baddeley (2003) ha indicado algo similar, lo que sugiere que la separación de almacenamiento y control en la memoria operativa, defendida con tanto entusiasmo en la versión original del modelo, se puede estar desvaneciendo en las concepciones actuales. Este enfoque encajaría bien con la explicación del mantenimiento de objetivos.

5.2. Variabilidad de una persona a otra

Uno de los temas actuales en la investigación sobre la memoria operativa es el de las diferencias individuales en cuanto a esta capacidad. Las personas varían mucho en la